# Recueil de notes en Physique-Mathématiques

Jérémy Gerin

7 mars 2026

# Table des matières

**1 Algèbres de Lie** **1**
1.1 Généralités . . . . . 2
1.1.1 Algèbres de Lie linéaires . . . . . 3
1.2 Représentations d'algèbre de Lie et modules sur une algèbre de Lie . . . . . 3
1.2.1 Définitions . . . . . 3
1.2.2 Représentations de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ . . . . . 3
1.3 Algèbre de Lie nilpotentes . . . . . 3
1.3.1 Généralités . . . . . 3
1.3.2 Théorème d'Engel . . . . . 3
1.4 Algèbres de Lie résolubles . . . . . 4
1.4.1 Généralités . . . . . 4
1.4.2 Théorème de Lie . . . . . 4
1.4.3 Critère de Cartan . . . . . 4
1.5 Algèbres de Lie semi-simples . . . . . 4
1.5.1 Forme de Killing . . . . . 4
1.6 Système de racines . . . . . 5
1.7 Classification des algèbres de Lie semi-simples . . . . . 5

# Chapitre 1

# Algèbres de Lie

## Sommaire


**1.1 Généralités** . . . . . **2**

1.1.1 Algèbres de Lie linéaires . . . . . 3

**1.2 Représentations d'algèbre de Lie et modules sur une algèbre de Lie** . . . . . **3**

1.2.1 Définitions . . . . . 3

1.2.2 Représentations de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ . . . . . 3

**1.3 Algèbre de Lie nilpotentes** . . . . . **3**

1.3.1 Généralités . . . . . 3

1.3.2 Théorème d'Engel . . . . . 3

**1.4 Algèbres de Lie résolubles** . . . . . **4**

1.4.1 Généralités . . . . . 4

1.4.2 Théorème de Lie . . . . . 4

1.4.3 Critère de Cartan . . . . . 4

**1.5 Algèbres de Lie semi-simples** . . . . . **4**

1.5.1 Forme de Killing . . . . . 4

**1.6 Système de racines** . . . . . **5**

**1.7 Classification des algèbres de Lie semi-simples** . . **5**

Dans tout ce chapitre, soit $K$ un corps.

## 1.1 Généralités

**Définition.** Une *algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ est un $K$-espace vectoriel munie d'une application bilinéaire $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, notée $(x, y) \mapsto [x, y]$ et appelée *crochet de Lie*, vérifiant :

(i) anticomutativité [1] : $\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad [x, y] = -[y, x]$

(ii) identité de Jacobi : $\forall x, y, z \in \mathfrak{g}, \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

**Définition.** Un *morphisme d'algèbres de Lie* est une application linéaire $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$$

Un *endomorphisme* est un morphisme $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$.
Un *isomorphisme* est un morphisme bijectif.
Un *automorphisme* est un morphisme $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ bijectif.

**Définition.** Une *sous-algèbre de Lie* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ stable par le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x, y \in \mathfrak{h}, \quad [x, y] \in \mathfrak{h}$$

$\mathfrak{h}$ est donc une algèbre de Lie pour le crochet de Lie induit.

**Définition.** Un *idéal* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $I \subset \mathfrak{g}$ absorbant pour le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x \in \mathfrak{g}, \forall y \in I, \quad [x, y] \in I$$

**Proposition.** *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie.*

*(i) L'image directe $\mathrm{Im}(\varphi)$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{h}$.*

*(ii) Le noyau $\ker(\varphi)$ est un idéal de $\mathfrak{g}$.*

1. si le corps est de caractéristique différente de 2, cet axiome est équivalent à demander que $\forall x \in \mathfrak{g}, \quad [x, x] = 0$

### 1.1.1 Algèbres de Lie linéaires

## 1.2 Représentations d'algèbre de Lie et modules sur une algèbre de Lie

### 1.2.1 Définitions

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Une *représentation d'algèbre de Lie* est la donnée $(V, \varphi)$ d'un $K$-espace vectoriel $V$ est d'un morphisme d'algèbres de Lie $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$.

**Définition.** Un *module sur une algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ est un $K$-espace vectoriel $V$ muni d'une action linéaire de $\mathfrak{g}$ sur $V$ telle que

$$x \in \mathfrak{g} \mapsto (v \mapsto x.v) \in \mathfrak{gl}(V)$$

est un morphisme d'algèbres de Lie.

### 1.2.2 Représentations de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

## 1.3 Algèbre de Lie nilpotentes

### 1.3.1 Généralités

**Définition.** La *série centrale descendante* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est la suite d'idéaux de $\mathfrak{g}$ définie par :

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g} \quad \text{et} \quad \mathfrak{g}_{i+1} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_i]$$

**Définition.** Une *algèbre de Lie nilpotente* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que sa série centrale descendante est nulle à partir d'un certain rang. C'est à dire qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $\mathfrak{g}_i = 0$.

### 1.3.2 Théorème d'Engel

**Théorème.** *Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est nilpotente si et seulement si*

$$\forall x \in \mathfrak{g}, \quad \operatorname{ad} x \quad \textit{est nilpotent}$$

## 1.4 Algèbres de Lie résolubles

### 1.4.1 Généralités

**Définition.** La *série dérivée* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est la suite d'idéaux de $\mathfrak{g}$ définie par :

$$\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{g} \quad \text{et} \quad \mathfrak{g}^{i+1} = [\mathfrak{g}^i, \mathfrak{g}^i]$$

**Définition.** Une *algèbre de Lie résoluble* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que sa série dérivée est nulle à partir d'un certain rang. C'est à dire qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $\mathfrak{g}^i = 0$.

### 1.4.2 Théorème de Lie

Dans cette partie on suppose que $K$ est algébriquement clos et de caractéristique nulle.

**Théorème.** *Soit $\mathfrak{g}$ une sous-algèbre de Lie résoluble de $\mathfrak{gl}(V)$ où $V$ est un $K$-espace vectoriel non nul de dimension finie. Alors $V$ possède un vecteur propre commun à tous les élements de $\mathfrak{g}$*

### 1.4.3 Critère de Cartan

**Théorème.** *Soit $\mathfrak{g}$ une sous-algèbre de $\mathfrak{gl}(V)$, où $V$ est un $K$-espace vectoriel de dimension finie, telle que $\mathrm{tr}(xy) = 0$ pour tout $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ et tout $y \in \mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{g}$ est résoluble.*

## 1.5 Algèbres de Lie semi-simples

**Définition.** Une *algèbre de Lie simple* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ qui ne possède aucun idéal autres que 0 et elle-même.

**Définition.** une *algèbre de Lie semi-simple* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que $\mathcal{R}(\mathfrak{g}) = 0$.

### 1.5.1 Forme de Killing

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. La *forme de Killing* de $\mathfrak{g}$ est l'application $\kappa$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \kappa(x, y) = \mathrm{tr}(\mathrm{ad}\, x\, \mathrm{ad}\, y)$$

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Alors $\mathfrak{g}$ est semi-simple si et seulement si sa forme de Killing est non-dégénérée.*

## 1.6 Système de racines

## 1.7 Classification des algèbres de Lie semi-simples

# Index

algèbre de Lie, 2
algèbre de Lie nilpotente, 3
algèbre de Lie résoluble, 4
algèbre de Lie semi-simple, 4
algèbre de Lie simple, 4

crochet de Lie, 2

forme de Killing, 4

identité de Jacobi, 2

idéal, 2

module sur une algèbre de Lie, 3
morphisme d'algèbres de Lie, 2

représentation d'algèbre de Lie, 3

sous-algèbre de Lie, 2
série centrale descendante, 3
série dérivée, 4